

CADERNO TEMÁTICO COM NOTEBOOKLM**Educação Financeira e Inteligência Artificial**

Como a IA pode apoiar o planejamento financeiro, a tomada de decisão e a gestão de pequenos negócios

Campo	Informação
Tema	Educação Financeira com apoio da Inteligência Artificial
Curso	Administração
Aluno	Luis Ranzoti
Plataforma utilizada	NotebookLM
Tipo de entrega	Miniguia de estudos + curadoria de fontes + engenharia de prompts + cicatrizes do processo
Repositório GitHub	Inserir aqui o link final do repositório antes da entrega

Ano: 2026

Resumo da entrega

Este documento reúne o conteúdo completo para um repositório de destaque sobre Educação Financeira com apoio do NotebookLM. A proposta atende aos critérios do desafio: apresentação do contexto e objetivos, curadoria de fontes, documentação da engenharia de prompts, registro das cicatrizes do processo e elaboração de um miniguia final de estudos.

O tema escolhido foi Educação Financeira com aplicação da Inteligência Artificial, relacionando vida pessoal, família, faculdade, pequenos negócios e Administração. O material também foi estruturado para servir como base futura de TCC.

- Produto final: miniguia de estudos com conceitos, aplicações, glossário, prompts reutilizáveis e sugestões de aprofundamento.
- Diferencial: inclusão da IA como ferramenta de apoio, mas com análise crítica dos riscos, limites e cuidados necessários.
- Sugestão de recorte para TCC: O uso da Inteligência Artificial como ferramenta de apoio à Educação Financeira para pequenos empreendedores.

Estrutura sugerida do repositório GitHub

Arquivo	Finalidade
README.md	Apresentação do projeto, objetivos, tema, metodologia e organização do repositório.
fontes-utilizadas.md	Lista das fontes abertas usadas no NotebookLM, com breve justificativa de cada uma.
engenharia-de-prompts.md	Registro dos prompts utilizados e da estratégia de engenharia de prompt.
cicatrizes-do-processo.md	Documentação dos erros, limitações e melhorias realizadas durante o uso da IA.
miniguia-educacao-financeira-ia.md	Material final de estudo sobre Educação Financeira e IA.
perguntas-de-revisao.md	Perguntas fáceis, intermediárias e avançadas para revisão do conteúdo.
ideias-para-tcc.md	Possíveis recortes de pesquisa, problemas, objetivos e metodologias para TCC.

README.md - texto pronto para o GitHub

Miniguia de Estudos: Educação Financeira e Inteligência Artificial

Este repositório apresenta um caderno temático desenvolvido com apoio do NotebookLM, com foco no estudo da Educação Financeira e suas conexões com a Inteligência Artificial, a Administração e a gestão de pequenos negócios.

Objetivo

Compreender como a Educação Financeira contribui para a organização pessoal, familiar e empresarial, e analisar de que forma ferramentas de IA podem apoiar o controle de gastos, o planejamento financeiro, a análise de dados e a tomada de decisão.

Tema central

O uso da Inteligência Artificial como ferramenta de apoio à Educação Financeira para estudantes, famílias e pequenos empreendedores.

Conteúdo do repositório

- Curadoria de fontes abertas;
- Engenharia de prompts;
- Cicatrizes do processo de uso da IA;
- Miniguia final de estudos;
- Glossário de conceitos financeiros;
- Prompts reutilizáveis;
- Perguntas de revisão;
- Possíveis caminhos para TCC.

Justificativa

A Educação Financeira é essencial em um cenário de consumo facilitado, crédito acessível e aumento da complexidade dos produtos financeiros. A IA pode ampliar o acesso ao conhecimento financeiro, automatizar análises e apoiar decisões, desde que seja usada com responsabilidade, pensamento crítico e conferência das informações.

Resultado esperado

Organizar um material de estudo claro, aplicável e reutilizável, capaz de apoiar tanto o aprendizado acadêmico quanto a construção de um futuro TCC em Administração.

1. Contexto e objetivos do estudo

A Educação Financeira pode ser compreendida como um processo de desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos que ajudam o indivíduo a tomar decisões mais conscientes sobre dinheiro, crédito, consumo, poupança, investimentos e planejamento de vida. Ela não se limita a fazer contas: envolve disciplina, pensamento crítico, organização e capacidade de avaliar riscos e oportunidades.

Na sociedade atual, marcada pela facilidade de acesso ao crédito, consumo digital, parcelamentos, cartões, empréstimos e serviços financeiros cada vez mais complexos, a Educação Financeira se torna uma ferramenta de cidadania. Ela contribui para reduzir o endividamento, melhorar a qualidade de vida e fortalecer a autonomia econômica.

Neste trabalho, o tema é ampliado com a análise da Inteligência Artificial como ferramenta de apoio. A IA pode auxiliar na organização de gastos, classificação de despesas, criação de planilhas, simulação de cenários, explicação de conceitos financeiros e análise de pequenos negócios. Porém, seu uso exige cuidado com dados pessoais, verificação das respostas e consciência de que a tecnologia não substitui o julgamento humano.

Objetivos do estudo

- Compreender os principais conceitos de Educação Financeira.
- Analisar a importância do planejamento financeiro na vida pessoal, familiar e empresarial.
- Identificar como a IA pode apoiar a aprendizagem e a gestão financeira.
- Relacionar Educação Financeira com Administração, tomada de decisão e pequenos negócios.
- Registrar o processo de engenharia de prompt e as melhorias realizadas nas respostas da IA.
- Produzir um miniguia final que possa ser usado como base de estudo e futura pesquisa de TCC.

2. Curadoria de fontes abertas

Para atender ao critério de curadoria, o repositório deve listar entre três e cinco fontes abertas em texto ou PDF. As fontes abaixo são recomendadas por serem institucionais, acadêmicas ou técnicas, e por ajudarem a sustentar o tema de Educação Financeira, Administração e IA aplicada a finanças.

Fonte	Conteúdo principal	Uso no trabalho
Banco Central do Brasil - Cidadania Financeira	Fonte institucional sobre cidadania financeira, educação financeira e acesso à informação sobre o Sistema Financeiro Nacional.	Base para contextualizar Educação Financeira no Brasil.
Estratégia Nacional de Educação Financeira - ENEF	Documento que trata a Educação Financeira como política pública permanente e de interesse social.	Base para justificar a importância social do tema.
SUSEP / OCDE - Conceito de Educação Financeira	Apresenta a ideia de que consumidores desenvolvem compreensão sobre produtos, conceitos, riscos e oportunidades financeiras.	Base conceitual para a definição de Educação Financeira.
CVM / OCDE-INFE - Competências de Alfabetização Financeira	Organiza competências em conhecimento, atitudes, confiança e comportamento.	Base para estruturar o glossário e os objetivos educacionais.
SUERF Policy Note - AI in Finance	Discute oportunidades e riscos da IA em finanças, incluindo privacidade, vieses algorítmicos e discriminação.	Base para a análise crítica da IA aplicada à Educação Financeira.

Links para registrar no arquivo fontes-utilizadas.md

- Banco Central do Brasil - Cidadania Financeira: <https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira>
- Estratégia Nacional de Educação Financeira - ENEF: https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/Estrategia_nacional_Educacao_Financeira_ENEF.pdf
- SUSEP - Brasil e instrumentos de Educação Financeira da OCDE: <https://www.gov.br/susep/pt-br/assuntos/meu-futuro-seguro/noticias/2020/setembro/brasil-e-aprovado-pela-ocde-para-instrumentos-de-educacao-financeira>
- CVM / OCDE-INFE - Competências de Alfabetização Financeira: https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2019/20191001_quadro_ocde_infe_competencias_alfabetizacao_financeira_adultos.pdf
- SUERF - Financial intelligence: opportunities and risks of AI in finance: <https://www.suerf.org/publications/suerf-policy-notes-and-briefs/financial-intelligence-opportunities-and-risks-of-ai-in-finance/>

3. Engenharia de prompts

A engenharia de prompt foi usada para orientar o NotebookLM a produzir respostas mais completas, organizadas e adequadas ao objetivo acadêmico. Em vez de pedir apenas um resumo, os comandos definiram papel, tema, objetivo, público, estrutura, linguagem, limitações e tipo de saída esperada.

Prompt principal utilizado no NotebookLM

Atue como um especialista em Educação Financeira, Inteligência Artificial e Administração.

Estou desenvolvendo um trabalho acadêmico sobre como a Inteligência Artificial pode ajudar na Educação Financeira. Esse tema também poderá ser usado futuramente como base para meu TCC no curso de Administração.

Analise cuidadosamente todas as fontes enviadas neste NotebookLM e produza um material organizado, claro e com linguagem acadêmica acessível.

Meu objetivo é entender como a IA pode auxiliar pessoas, famílias, estudantes, trabalhadores e pequenos empreendedores a melhorarem sua organização financeira, tomarem melhores decisões e evitarem problemas como endividamento, consumo por impulso e falta de planejamento.

Estruture a resposta em: introdução, importância da Educação Financeira, aplicações da IA, exemplos práticos, IA aplicada a pequenos negócios, benefícios, riscos, relação com Administração, possíveis caminhos para TCC, miniguia de estudos e conclusão.

Use apenas informações presentes nas fontes enviadas ou deixe claro quando for uma sugestão de aprofundamento. Evite respostas genéricas.

Estratégia usada no prompt

- Definição de papel: especialista em Educação Financeira, IA e Administração.
- Definição de objetivo: produzir material acadêmico e aproveitável para TCC.
- Definição de público: estudantes, famílias, trabalhadores e pequenos empreendedores.
- Definição de estrutura: tópicos obrigatórios para evitar resposta solta.
- Controle de qualidade: evitar respostas genéricas e indicar lacunas quando as fontes não fossem suficientes.

4. Cicatrizes do processo

As cicatrizes representam o registro das dificuldades encontradas no uso da IA e os ajustes feitos para melhorar o resultado. Essa etapa é importante porque demonstra pensamento crítico, revisão e evolução do trabalho, evitando que a entrega pareça apenas uma cópia automática da resposta da IA.

Prompt/etapa	Limitação percebida	Ajuste realizado
Prompt inicial: Resuma Educação Financeira.	Resposta muito ampla, genérica e pouco conectada com Administração.	Foi acrescentado o papel de especialista em Educação Financeira, Administração e Metodologia Acadêmica.
Pedido inicial sem estrutura definida.	A IA misturou conceitos, exemplos e conclusão sem ordem clara.	Foi criada uma estrutura obrigatória com seções numeradas.
Solicitação apenas sobre Educação Financeira.	O conteúdo ficou forte na parte pessoal, mas fraco para pequenos negócios.	Foi incluída a exigência de aplicar o tema a pequenos empreendedores e gestão financeira.
Pedido sobre IA sem análise crítica.	A resposta destacou benefícios, mas quase não falou de riscos.	Foi solicitado incluir limites: privacidade, vieses, dados incorretos e dependência da tecnologia.
Resposta inicial sem ligação com TCC.	O material não ajudava no planejamento acadêmico futuro.	Foi acrescentada uma seção com temas, perguntas-problema, objetivos e metodologia.
Resposta com conceitos dispersos.	Faltava material direto para estudar depois.	Foi solicitado um miniguia com glossário, perguntas de revisão e prompts reutilizáveis.

Conclusão das cicatrizes: o uso do NotebookLM exigiu testes, reformulações e análise crítica. A IA foi utilizada como ferramenta de apoio ao estudo, mas a qualidade final dependeu da clareza dos comandos, da organização das fontes e da revisão humana sobre os resultados.

5. Miniguia final de estudos

5.1 Apresentação do tema

Educação Financeira é o conjunto de conhecimentos, práticas e comportamentos que permitem uma relação mais consciente com o dinheiro. Ela envolve saber planejar, gastar, poupar, investir, usar crédito com responsabilidade e tomar decisões financeiras adequadas aos próprios objetivos.

A Inteligência Artificial pode potencializar esse processo ao oferecer explicações personalizadas, organizar dados financeiros, criar planilhas, identificar padrões de consumo e simular cenários. Para estudantes de Administração, o tema é relevante porque conecta finanças pessoais, gestão empresarial, análise de dados e tomada de decisão.

5.2 Principais conceitos

Conceito	Explicação
Educação financeira	Processo de aprendizagem que desenvolve conhecimentos e comportamentos para lidar melhor com dinheiro, crédito, consumo, poupança e investimento.
Orçamento pessoal/familiar	Planejamento das receitas e despesas de um período, permitindo visualizar quanto entra, quanto sai e quanto sobra.
Controle de gastos	Acompanhamento das despesas para evitar desperdícios, identificar excessos e manter equilíbrio financeiro.
Consumo consciente	Compra baseada em necessidade, prioridade e impacto no orçamento, evitando decisões por impulso.
Endividamento	Comprometimento da renda com obrigações financeiras futuras; torna-se perigoso quando foge do controle.
Juros	Preço do dinheiro no tempo. Em dívidas, aumenta o custo; em investimentos, pode multiplicar patrimônio.
Poupança	Ato de guardar parte da renda para uso futuro.
Investimento	Aplicação de recursos visando retorno financeiro conforme risco, prazo e objetivo.
Planejamento financeiro	Estratégia para organizar recursos, definir metas e tomar decisões alinhadas ao futuro desejado.
Reserva de emergência	Valor guardado para cobrir imprevistos, preferencialmente em aplicação segura e com liquidez.
Crédito	Recurso obtido para pagamento futuro, que deve ser usado com atenção às taxas e condições.
IA nas finanças	Uso de sistemas inteligentes para organizar, analisar, explicar, automatizar ou apoiar decisões financeiras.

5.3 Como a IA ajuda na Educação Financeira

- Organização de gastos: a IA pode classificar despesas por categoria e apontar padrões de consumo.
- Criação de orçamento: pode montar modelos de planilha com receitas, despesas fixas, despesas variáveis e metas.
- Análise de hábitos: ajuda a identificar gastos desnecessários, compras recorrentes e pontos de economia.
- Simulação de cenários: permite comparar pagamento à vista, parcelamento, quitação de dívidas e metas de poupança.
- Explicação de conceitos: pode traduzir temas como juros compostos, crédito, inflação e investimentos em linguagem simples.

- Apoio a pequenos negócios: auxilia no fluxo de caixa, controle de estoque, margem de lucro, giro de produtos e planejamento de pagamentos.

5.4 Aplicações práticas

Contexto	Aplicação
Vida pessoal	Montar orçamento mensal, reduzir gastos por impulso, criar metas e acompanhar evolução financeira.
Família	Organizar despesas domésticas, planejar compras, discutir prioridades e formar reserva de emergência.
Faculdade	Controlar mensalidade, transporte, alimentação, materiais e evitar uso desorganizado do cartão.
Trabalho	Planejar uso do salário, qualificação profissional, previdência e objetivos de médio prazo.
Pequenos negócios	Separar finanças pessoais e empresariais, controlar fluxo de caixa, analisar margem e planejar compras.
Decisões do dia a dia	Comparar preços, calcular juros, avaliar parcelamentos e evitar decisões impulsivas.

5.5 IA aplicada a pequenos negócios

Em pequenos negócios, a Educação Financeira deixa de ser apenas pessoal e passa a envolver gestão. A IA pode apoiar o empreendedor na leitura de dados de venda, organização do caixa, análise de estoque, cálculo de margens, previsão de compras e planejamento de pagamentos. Esse uso é especialmente importante quando o empreendedor ainda mistura contas pessoais e empresariais, pois a falta de separação dificulta saber se o negócio realmente dá lucro.

Exemplo prático: um comerciante pode exportar vendas e despesas para uma planilha e pedir para a IA separar custos fixos, variáveis, fornecedores, despesas da casa e despesas da loja. Depois, pode solicitar uma análise de margem, fluxo de caixa e prioridades de pagamento.

5.6 Benefícios da IA na Educação Financeira

- Facilita o acesso ao conhecimento financeiro.
- Personaliza explicações conforme a dúvida do usuário.
- Reduz tempo em tarefas repetitivas, como classificação de gastos.
- Apoia decisões por meio de simulações e cenários.
- Ajuda estudantes e empreendedores a organizarem dados de forma visual.
- Pode ampliar a autonomia financeira quando usada com pensamento crítico.

5.7 Limites e riscos do uso da IA

- A IA pode errar cálculos ou interpretar dados de forma incorreta se o comando estiver ruim.
- Informações financeiras pessoais exigem cuidado com privacidade e segurança.
- Respostas sobre investimentos não devem ser tratadas como recomendação profissional automática.
- Algoritmos podem apresentar vieses, especialmente em crédito, seguros e perfis de risco.
- O usuário não deve depender totalmente da tecnologia: precisa conferir, comparar e decidir com responsabilidade.

5.8 Relação com Administração

A Educação Financeira se relaciona diretamente com a Administração porque envolve planejamento, organização, direção e controle de recursos. No campo empresarial, esses conceitos aparecem em fluxo de caixa, capital de giro, margem de lucro, análise de risco, orçamento e tomada de decisão. No campo pessoal, aparecem no planejamento familiar, controle de dívidas e formação de patrimônio.

A IA amplia essa relação ao transformar dados em apoio gerencial. O administrador pode usar ferramentas inteligentes para analisar cenários, identificar gargalos, melhorar controles e tomar decisões mais fundamentadas. Porém, deve considerar ética, transparência, confiabilidade das informações e proteção de dados.

6. Perguntas de revisão

Nível	Pergunta	Resposta objetiva
Fácil	O que é Educação Financeira?	É o processo de aprender a lidar melhor com dinheiro, consumo, crédito, poupança, investimento e planejamento.
Fácil	Qual a diferença entre poupar e investir?	Poupar é guardar dinheiro; investir é aplicar o dinheiro buscando rendimento.
Intermediária	Por que a reserva de emergência é importante?	Porque protege o orçamento contra imprevistos e reduz a necessidade de crédito caro.
Intermediária	Como a IA pode ajudar no controle de gastos?	Ela pode classificar despesas, identificar padrões e sugerir pontos de economia.
Avançada	Qual o risco de usar IA em decisões financeiras?	Risco de erro, viés, falta de transparência, vazamento de dados e dependência excessiva da tecnologia.
Avançada	Como Educação Financeira se relaciona com Administração?	Ambas envolvem planejamento, controle, análise de recursos, tomada de decisão e gestão de riscos.

7. Prompts reutilizáveis

Analisar gastos pessoais

Atue como especialista em Educação Financeira. Analise minha lista de receitas e despesas, classifique os gastos por categoria, identifique excessos e sugira ações práticas para melhorar meu orçamento mensal.

Criar orçamento familiar

Monte um orçamento familiar mensal com categorias de receitas, despesas fixas, despesas variáveis, dívidas, metas e reserva de emergência. Explique como acompanhar o previsto versus realizado.

Simular pagamento de dívida

Atue como analista financeiro. Compare diferentes formas de quitar uma dívida considerando valor, juros, prazo, impacto no orçamento e prioridade financeira.

Organizar pequeno negócio

Atue como consultor financeiro para pequenos negócios. Analise vendas, custos, despesas, estoque e contas a pagar. Separe finanças pessoais e empresariais e sugira melhorias no fluxo de caixa.

Preparar estudo para TCC

Atue como orientador acadêmico de Administração. Com base no tema Educação Financeira e IA, sugira problema de pesquisa, objetivo geral, objetivos específicos, justificativa e metodologia.

8. Caminhos para TCC

Tema possível	Pergunta-problema	Objetivo geral
Educação Financeira e pequenos negócios	Como a Educação Financeira influencia a sobrevivência e a organização financeira de pequenos empreendedores?	Analisar a importância da Educação Financeira na gestão financeira de pequenos negócios.
IA como apoio à Educação Financeira	De que forma a IA pode auxiliar estudantes e empreendedores na organização financeira?	Investigar aplicações da IA no aprendizado e na prática da Educação Financeira.
Separação entre finanças pessoais e empresariais	Quais os impactos da mistura entre contas pessoais e empresariais em pequenos negócios?	Avaliar como a falta de separação financeira afeta o controle e a tomada de decisão.
Consumo consciente e endividamento	Como a Educação Financeira pode reduzir decisões de consumo por impulso?	Analisar a relação entre conhecimento financeiro, consumo e endividamento.
IA, ética e finanças	Quais cuidados devem ser considerados no uso da IA para decisões financeiras?	Discutir benefícios, riscos e limites éticos da IA aplicada às finanças pessoais e empresariais.

Metodologia sugerida para TCC

Uma metodologia adequada seria pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa e quantitativa, com revisão bibliográfica e estudo de campo. O estudo poderia aplicar questionário a pequenos empreendedores ou estudantes de Administração para identificar hábitos financeiros, nível de planejamento, uso de ferramentas digitais e percepção sobre IA. Também poderia incluir entrevistas semiestruturadas para aprofundar dificuldades reais de controle financeiro.

9. Conclusão

A Educação Financeira é fundamental para a formação pessoal, profissional e administrativa, pois ajuda o indivíduo a planejar, controlar gastos, usar crédito de forma consciente, formar reserva de emergência e tomar decisões mais responsáveis. No contexto da Administração, esse conhecimento se conecta diretamente à gestão de recursos, fluxo de caixa, análise de riscos e planejamento estratégico.

A Inteligência Artificial surge como uma ferramenta relevante para ampliar o acesso à Educação Financeira. Ela pode auxiliar na organização de dados, criação de planilhas, explicação de conceitos, simulação de cenários e análise de pequenos negócios. Entretanto, seu uso deve ser acompanhado de pensamento crítico, proteção de dados e conferência das informações, pois a IA não substitui a responsabilidade humana nas decisões financeiras.

Portanto, o tema apresenta forte potencial acadêmico e prático. Além de servir como miniguia de estudos, pode ser desenvolvido futuramente em um TCC voltado à relação entre Educação Financeira, Inteligência Artificial e gestão de pequenos empreendedores.

10. Referências e fontes de apoio

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Cidadania Financeira. Disponível em:

<https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira>. Acesso em: maio de 2026.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Estratégia Nacional de Educação Financeira - ENEF. Disponível em:

https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/Estrategia_nacional_Educacao_Financeira_ENEF.pdf. Acesso em: maio de 2026.

SUSEP. Brasil é aprovado pela OCDE para instrumentos de Educação Financeira. Disponível em:

<https://www.gov.br/susep/pt-br/assuntos/meu-futuro-seguro/noticias/2020/setembro/brasil-e-aprovado-pela-ocde-para-instrumentos-de-educacao-financeira>. Acesso em: maio de 2026.

CVM. G20/OCDE INFE - Quadro de Competências Essenciais sobre Alfabetização Financeira para Adultos. Disponível em:
https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/noticias/anexos/2019/20191001_quadro_ocde_infe_competencias_alfabetizacao_financeira_adultos.pdf. Acesso em: maio de 2026.

SUERF. Financial intelligence: opportunities and risks of AI in finance. Disponível em:
<https://www.suerf.org/publications/suerf-policy-notes-and-briefs/financial-intelligence-opportunities-and-risks-of-ai-in-finance/>. Acesso em: maio de 2026.

Material gerado no NotebookLM a partir das fontes selecionadas e revisado criticamente para esta entrega.